Bộ môn An toàn Thông tin – Khoa MMT&TT
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Môn học: Mật mã học

Tên chủ đề: Deep Learning for AES Cryptanalysis - Sử dụng ML/DL để tấn công và phân tích mật mã (ciphertext-only, known-plaintext, chosen-plaintext, side-channel)

GVHD: Nguyễn Ngọc Tự

Ngày báo cáo: 31/03/202026

THÔNG TIN CHUNG:

Lớp: NT219.Q22.ANTT

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Tấn Danh	24520262	24520262@gm.uit.edu.vn
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhi	24521263	24521263@gm.uit.edu.vn
3	Nguyễn Quốc Trường	24521896	24521896@gm.uit.edu.vn

Phần bên dưới của báo cáo này là tài liệu báo cáo chi tiết của nhóm thực hiện.

Mục lục

Tóm tắt 2
1. Giới thiệu 3
1.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 3
1.2 Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu 4
2. Mục tiêu đề tài 4
3. Phạm vi nghiên cứu 5
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 6
4.1 Cách tiếp cận tổng thể 6
4.2 Tiếp cận lấy tài sản làm trung tâm (Asset-centric approach) 6
4.3 Phân tích rủi ro 7
4.4 Kiến trúc hệ thống 8
4.5 Thiết kế dữ liệu và sinh dữ liệu 9
4.6 Tiền xử lý dữ liệu 9
4.7 Lựa chọn mô hình và siêu tham số 10
4.8 Các giải pháp mật mã, xác thực và phân quyền 10
4.9 Kiểm thử và đánh giá triển khai 11
4.10 Tiêu chí đánh giá 12
5. Kế hoạch thực hiện nghiên cứu 12
6. Dự kiến kết quả đề tài 14
6.1 Kết quả về mặt lý thuyết 14
6.2 Kết quả về mặt phương pháp 14
6.3 Kết quả về mặt kỹ thuật 14
6.4 Kết quả về mặt ứng dụng 15
6.5 Sản phẩm đầu ra 15

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu việc ứng dụng các mô hình Deep Learning (như 1D-CNN, RNN/LSTM, Transformer) vào phân tích mã AES trong hai bối cảnh: môi trường AES thu nhỏ có kiểm soát và tấn công kênh kề qua các dữ liệu rò rỉ vật lý (power, EM, timing traces). Điểm đột phá của nghiên cứu nằm ở phương pháp tiếp cận lấy tài sản làm trung tâm, vượt ra khỏi việc chỉ huấn luyện mô hình dự đoán khóa để tiến tới phân tích rủi ro, mô hình hóa hệ thống và thiết kế giải pháp bảo mật toàn diện. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đề tài sẽ xây dựng một luồng quy trình (pipeline) trọn vẹn từ khâu thu thập, tiền xử lý dữ liệu cho đến đánh giá độ chuẩn xác qua các chỉ số chuyên ngành (guessing entropy, key rank, success rate) và kiểm thử tính bền vững của mô hình trước nhiễu, sai lệch tín hiệu hay các đối sách phòng vệ trên các môi trường thực tế như IoT, Smartcard, HSM. Kết quả cuối cùng hướng đến việc kiến tạo một quy trình thực nghiệm chuẩn có thể tái lập, cung cấp các bằng chứng so sánh định lượng giữa học sâu và kỹ thuật thám mã cổ điển, đồng thời đưa ra những khuyến nghị kỹ thuật sâu sắc nhằm triển khai hệ thống mã hóa AES an toàn và tối ưu hơn trong thực tiễn.

Từ khóa: Deep Learning, AES, Cryptanalysis, Side-Channel Analysis, Asset-Centric Security, Risk Analysis, Authentication, Authorization, Deployment Testing

1. Giới thiệu

1.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Trong những năm gần đây, việc áp dụng Machine Learning và Deep Learning vào cryptanalysis ngày càng trở nên đáng chú ý, đặc biệt trong bài toán side-channel analysis. Trong đó, Deep Learning có thể được áp dụng cho nhiều mô hình tấn công như ciphertext-only, known-plaintext, chosen-plaintext, profiling SCA và non-profiling SCA. Điều này cho thấy phạm vi nghiên cứu không chỉ giới hạn ở việc "đoán khóa" từ trace mà còn mở rộng sang bài toán học leakage pattern, phục hồi intermediate value, hỗ trợ hybrid attack và phân tích mức độ dễ tổn thương của cài đặt mật mã.

Về mặt kỹ thuật, các họ mô hình được xem là phù hợp cho bài toán này gồm 1D-CNN, Transformer/Attention, RNN/LSTM, Autoencoder và các mô hình sinh như GAN/Diffusion để tăng cường dữ liệu. Trong đó, 1D-CNN thường được xem là lựa chọn hiệu quả cho trace side-channel nhờ khả năng học đặc trưng cục bộ theo thời gian; Transformer phù hợp hơn khi tín hiệu dài, có phụ thuộc xa hoặc cần khai thác ngữ cảnh toàn cục; còn RNN/LSTM hữu ích trong một số bài toán tuần tự nhưng không luôn là lựa chọn tối ưu nhất cho SCA hiện đại.

Về dữ liệu và môi trường triển khai, nhóm đề xuất kết hợp dữ liệu tổng hợp và dữ liệu thực. Dữ liệu tổng hợp có thể được sinh từ toy-AES hoặc reduced-round AES để tạo môi trường kiểm soát tốt, còn dữ liệu thực có thể được thu từ ChipWhisperer, oscilloscope, EM probes hoặc từ public datasets như ASCAD và các bộ dữ liệu CHES. Cách tổ chức này vừa bảo đảm khả năng kiểm chứng, vừa cho phép mở rộng sang thực nghiệm gần thực tế.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hoặc bài tập theo hướng này thường tập trung vào một lát cắt hẹp: hoặc chỉ benchmark mô hình trên dataset công khai, hoặc chỉ dừng ở

reproduction, hoặc chỉ mô tả mô hình Deep Learning mà chưa gắn nó với kiến trúc hệ thống, tài sản cần bảo vệ, bề mặt tấn công và đối sách triển khai. Đây là khoảng trống mà đề tài này muốn xử lý. Thay vì xem AES cryptanalysis chỉ là một bài toán Machine Learning, đề tài tiếp cận nó như một bài toán security engineering hoàn chỉnh, trong đó hiệu quả tấn công, giá trị của tài sản, mức độ rủi ro, thiết kế hệ thống và chiến lược phòng thủ đều được xem xét đồng thời.

1.2 Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu

Đề tài cần thiết vì AES là thuật toán mã hóa đối xứng được sử dụng rộng rãi trong thiết bị nhúng, IoT, smartcard, HSM, phần mềm server và nhiều hệ thống thông tin quan trọng khác. Trong thực tế, một triển khai AES an toàn không chỉ phụ thuộc vào độ mạnh toán học của thuật toán mà còn phụ thuộc vào cách triển khai trên phần cứng/phần mềm, cách quản lý khóa, khả năng bị rò rỉ side-channel và khả năng bị suy luận thông qua mô hình học máy.

Từ góc độ học thuật, đề tài cũng cần thiết vì nó giúp trả lời các câu hỏi có giá trị nghiên cứu: liệu Deep Learning có thật sự giúp giảm số trace hoặc số queries cần thiết so với CPA/DPA; kiến trúc nào hoạt động tốt hơn dưới nhiễu và misalignment; transfer learning có giúp giảm nhu cầu profiling trên thiết bị mới hay không; và các countermeasure như masking, constant-time, shuffling hay desynchronization có còn hiệu quả trước các tấn công dựa trên học sâu hay không.

Từ góc độ thực tiễn, một nghiên cứu chỉ báo cáo accuracy của mô hình là chưa đủ. Trong bảo mật, điều quan trọng hơn là tài sản nào bị đe dọa, kẻ tấn công có thể làm gì, điều kiện triển khai nào khiến rủi ro tăng lên, và đối sách nào có giá trị thực tế. Vì vậy, việc bổ sung cách tiếp cận asset-centric, risk analysis, system architecture và deployment testing giúp đề tài tránh trở thành một bài thử nghiệm Machine Learning đơn thuần, đồng thời tăng tính ứng dụng và giá trị đánh giá an toàn hệ thống.

2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

Xây dựng một pipeline nghiên cứu hoàn chỉnh cho bài toán ứng dụng Deep Learning vào AES cryptanalysis, bao gồm tạo/thu thập dữ liệu, tiền xử lý, thiết kế mô hình, huấn luyện, đánh giá và phân tích kết quả.

Khảo sát và so sánh hiệu quả của các kiến trúc 1D-CNN, RNN/LSTM và Transformer trong hai bối cảnh: AES toy-size/reduced-round và profiling side-channel attack.

Áp dụng cách tiếp cận lấy tài sản làm trung tâm để xác định tài sản quan trọng nhất trong hệ thống triển khai AES, bao gồm secret key, intermediate values, traces, thiết bị mục tiêu, mô hình học máy và kết quả suy luận.

Thực hiện phân tích rủi ro theo chuỗi tài sản – mối đe dọa – lỗ hổng – tác động – đối sách nhằm đánh giá các nguy cơ bị khai thác bằng DL-based cryptanalysis.

Mô hình hóa kiến trúc hệ thống thực nghiệm, chỉ ra các thành phần phần cứng, phần mềm, kênh dữ liệu và bề mặt tấn công liên quan tới triển khai AES.

Đề xuất và đánh giá các giải pháp bảo vệ ở ba lớp: mật mã, xác thực và phân quyền, trong đó xem xét cả khía cạnh kỹ thuật lẫn tổ chức/quản trị.

Kiểm thử và đánh giá triển khai trong môi trường gần thực tế, bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử an toàn, kiểm thử hiệu quả countermeasure, kiểm thử tính tái lập và kiểm thử theo từng deployment context.

Đưa ra khuyến nghị kỹ thuật và khuyến nghị triển khai đối với hệ thống sử dụng AES trên thiết bị nhúng hoặc môi trường có nguy cơ side-channel leakage.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm, không nhằm chứng minh khả năng phá AES-128 hoàn chỉnh trên các hệ thống thương mại ngoài đời thực.

Phạm vi nghiên cứu gồm bốn phần chính:

Phần thứ nhất là môi trường toy-size/reduced-round AES. Đây là môi trường giúp nhóm kiểm soát độ khó của bài toán bằng cách rút gọn số vòng, thu hẹp không gian khóa, hoặc chỉ đặt mục tiêu dự đoán subkey byte/intermediate value. Mục đích của phần này là kiểm chứng năng lực học của mô hình trong điều kiện lý tưởng, dễ đo lường và dễ tái lập.

Phần thứ hai là profiling side-channel analysis. Đề tài sử dụng dữ liệu công khai như ASCAD hoặc dữ liệu thu trong lab từ thiết bị chạy AES. Trong bối cảnh này, mô hình được dùng để học leakage pattern và xếp hạng các key hypotheses, thay vì tuyên bố suy ra toàn bộ khóa trong một bước. Các chỉ số đánh giá sẽ thiên về key rank, guessing entropy, success rate và traces to recovery.

Phần thứ ba là phân tích hệ thống và rủi ro. Đề tài không chỉ mô tả mô hình học sâu mà còn phân tích tài sản, mối đe dọa, lỗ hổng và bề mặt tấn công gắn với từng kiến trúc triển khai AES, từ thiết bị nhúng tới server-side crypto libraries.

Phần thứ tư là đối sách và đánh giá triển khai. Đề tài xem xét các countermeasure như masking, constant-time, shuffling, desynchronization, adversarial training, logging, authentication và authorization, sau đó đo mức ảnh hưởng của chúng lên hiệu quả tấn công.

Ngoài phạm vi của đề tài là các tấn công trái phép lên thiết bị bên thứ ba, khai thác hệ thống thật không được cho phép, hoặc tuyên bố về việc phá thành công các sản phẩm thương mại đã được harden đầy đủ. Mọi thí nghiệm chỉ được tiến hành trong môi trường lab cô lập, dữ liệu hợp pháp.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4.1 Cách tiếp cận tổng thể

Đề tài sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu thực nghiệm so sánh, kết hợp với khung đánh giá an toàn hệ thống theo hướng lấy tài sản làm trung tâm. Điều này có nghĩa là đề tài không chỉ huấn luyện nhiều mô hình và so sánh chúng, mà còn đặt toàn bộ quá trình đó vào ngữ cảnh bảo vệ tài sản, đánh giá rủi ro, phân tích kiến trúc và kiểm thử triển khai.

Khung phương pháp gồm năm bước liên tiếp:

1. Xác định tài sản quan trọng.
2. Phân tích rủi ro gắn với từng tài sản.

3. Mô hình hóa kiến trúc hệ thống và bề mặt tấn công.
4. Thiết kế/đánh giá các lớp bảo vệ gồm crypto, authentication và authorization.
5. Kiểm thử và đánh giá triển khai thông qua các metric kỹ thuật và metric an toàn.

4.2 Tiếp cận lấy tài sản làm trung tâm (Asset-centric approach)

Thay vì coi "AES" là đối tượng duy nhất, đề tài xác định các tài sản sau là trọng tâm cần bảo vệ:

Khóa bí mật AES: tài sản quan trọng nhất, là mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp của các tấn công.

Intermediate values/subkeys: các giá trị trung gian như S-box output có thể bị dùng để suy luận khóa.

Trace side-channel: power, EM, timing hoặc cache traces là nguồn rò rỉ nhạy cảm.

Thiết bị mục tiêu: vi điều khiển, smartcard, secure element, HSM emulator hoặc server environment.

Mã nguồn/cài đặt AES: đặc biệt là các cài đặt không constant-time hoặc có table lookup phụ thuộc bí mật.

Mô hình học máy và artifacts: checkpoint, preprocessing pipeline, training logs và kết quả suy luận.

Kết quả đánh giá/báo cáo: vì chúng là cơ sở để kết luận hệ thống an toàn hay không.

Với cách tiếp cận này, đề tài trả lời trước các câu hỏi: tài sản nào có giá trị cao nhất, tài sản nào dễ bị khai thác nhất, tài sản nào bị ảnh hưởng khi deployment context thay đổi, và tài sản nào cần được ưu tiên bảo vệ bằng biện pháp kỹ thuật hoặc tổ chức.

4.3 Phân tích rủi ro

Sau khi xác định tài sản, đề tài tiến hành phân tích rủi ro theo khung:

Asset → Threat → Vulnerability → Impact → Mitigation

a) Threats – các mối đe dọa chính

Tấn công profiling SCA để suy ra key byte từ power/EM traces.

Tấn công non-profiling/transfer learning khi attacker không có cùng thiết bị nhưng có thiết bị tương tự.

Tấn công timing/cache leakage trong cloud/VM hoặc server-side crypto libraries.

Hybrid attacks kết hợp DL với kỹ thuật cổ điển hoặc đại số để tăng khả năng phục hồi khóa.

Lộ lọt mô hình, dataset hoặc kết quả huấn luyện làm tăng khả năng tái sử dụng trong tấn công.

Sai lệch đánh giá do overfitting hoặc do mô hình chỉ tốt trên profiling device.

b) Vulnerabilities – các điểm yếu chính

Cài đặt AES không constant-time.

Table lookup hoặc branch phụ thuộc bí mật.

Thiếu masking, shuffling, desynchronization.

Trace có điểm quan tâm rõ ràng, dễ căn chỉnh.

Hệ thống thu thập trace thiếu kiểm soát.

Dữ liệu huấn luyện không đa dạng, dẫn đến false confidence.

Thiếu xác thực và phân quyền trong lab, làm lộ tài sản nghiên cứu.

c) Impact – tác động

Tác động bảo mật: tăng success rate của attacker, giảm GE, giảm key rank, tăng khả năng suy luận khóa.

Tác động hệ thống: mất tính bí mật của khóa, giảm độ tin cậy của cài đặt mật mã.

Tác động nghiên cứu: kết quả không tái lập, kết luận sai về hiệu quả mô hình hoặc countermeasure.

d) Mitigation – đối sách

Masking/higher-order masking.

Constant-time, constant-flow implementation.

Shuffling/desynchronization.

Adversarial training, augmentation chống overfitting.

Query budgeting, logging, kiểm soát truy cập.

Chính sách vận hành lab cô lập và quản lý dữ liệu.

4.4 Kiến trúc hệ thống

Đề tài mô hình hóa hệ thống thực nghiệm thành các khối sau:

a) Khối thiết bị mục tiêu

Thiết bị chạy AES, có thể là STM32, ESP32, smartcard hoặc môi trường server giả lập. Đây là nơi secret key được lưu trữ và quá trình mã hóa diễn ra.

b) Khối thu thập tín hiệu

Bao gồm ChipWhisperer, oscilloscope, probes đo power/EM hoặc công cụ thu timing/cache traces trong môi trường VM/server.

c) Khối dữ liệu

Gồm synthetic datasets, profiling set, attack set và public datasets như ASCAD/CHES. Dữ liệu được gắn metadata về SNR, alignment, device ID, temperature, jitter.

d) Khối tiền xử lý

Thực hiện normalization, filtering, alignment, POI selection, PCA/autoencoder, augmentation bằng noise injection, random shift, jitter hoặc synthetic augmentation.

e) Khối mô hình học sâu

Gồm 1D-CNN, Transformer, RNN/LSTM, Autoencoder, GAN/Diffusion hoặc hybrid pipeline. Các mô hình này nhận trace hoặc ciphertext làm đầu vào, đầu ra là class distribution cho key byte hoặc intermediate hypothesis.

f) Khối đánh giá

Tính key rank, GE, SR@N, TTR, accuracy, F1, inference latency, robustness và transferability.

g) Khối phòng thủ

Áp dụng và đánh giá masking, constant-time, shuffling, desynchronization, adversarial training, ensemble detection hoặc rate limiting.

Kiến trúc này cho phép theo dõi rõ đường đi của dữ liệu nhạy cảm từ secret key đến leakage trace, từ trace đến preprocessing, từ preprocessing đến model, và từ model đến quá trình xếp hạng khóa. Mỗi chặng là một điểm cần phân tích rủi ro.

4.5 Thiết kế dữ liệu và sinh dữ liệu

a) Với bài toán toy-size/ciphertext-only

Nhóm sẽ xây dựng bộ sinh dữ liệu cho toy-AES hoặc reduced-round AES. Tùy vào mục tiêu, nhãn có thể là một subkey byte, một nibble hoặc intermediate value. Dữ liệu được sinh với nhiều khóa, nhiều plaintext và nhiều mức độ khó khác nhau để kiểm soát độ phức tạp của bài toán.

b) Với bài toán profiling SCA

Nhóm sử dụng hai nguồn dữ liệu:

Public dataset như ASCAD để benchmark.

Dữ liệu thu trong lab với known key/known plaintext.

Dữ liệu được chia thành profiling set, validation set và attack set. Attack set được giữ riêng để đánh giá thực sự khả năng suy luận của mô hình trên target device.

4.6 Tiền xử lý dữ liệu

Các bước tiền xử lý chính gồm:

Chuẩn hóa z-score.

Cắt cửa sổ tín hiệu quanh thao tác quan tâm.

Lọc nhiễu low-pass/high-pass khi cần.

Alignment bằng cross-correlation hoặc dynamic time warping.

Chọn điểm quan tâm bằng correlation/TVLA.

Giảm chiều bằng PCA hoặc autoencoder.

Augmentation bằng Gaussian noise, random shift, amplitude scaling, synthetic traces.

4.7 Lựa chọn mô hình và siêu tham số

a) 1D-CNN

Được dùng làm baseline chính cho trace-based SCA. Lý do là khả năng học đặc trưng cục bộ tốt và chi phí suy luận thấp. Các cấu hình thử nghiệm có thể gồm 4–10 conv blocks, filters tăng dần, residual connections, batch normalization, dropout.

b) Transformer

Phù hợp với trace dài hoặc leakage có phụ thuộc xa. Cấu hình thử nghiệm gồm embedding dim 128–512, 4–16 heads, depth 4–12, positional encoding theo time index.

c) RNN/LSTM

Được dùng như một mô hình so sánh để xem khả năng modeling dependency theo chuỗi có mang lại lợi ích trong môi trường συγκεκρι thể hay không.

d) Huấn luyện

Optimizer: AdamW.

Learning rate: 1e-3 đến 1e-4.

Batch size: 32–512 tùy GPU.

Epochs: 50–200, có early stopping.

Loss: CrossEntropy hoặc focal loss.

Regularization: dropout, noise injection, jitter, mixup, label smoothing.

4.8 Các giải pháp mật mã, xác thực và phân quyền

a) Crypto – lớp mật mã

Ở lớp này, đề tài không thiết kế thuật toán mã hóa mới mà đánh giá cách triển khai AES và các countermeasure kỹ thuật:

AES là đối tượng nghiên cứu chính.

Phân tích leakage phát sinh từ implementation.

Áp dụng/đánh giá masking, constant-time, shuffling, desynchronization.

Kiểm soát toàn vẹn dữ liệu thực nghiệm bằng hash/checksum khi cần.

b) Authentication – xác thực

Trong môi trường nghiên cứu, AuthN được áp dụng để:

Xác thực người vận hành lab và người truy cập dữ liệu;
Xác thực thiết bị capture/target device;
Xác thực người chạy training/evaluation trên hệ thống compute.

Điều này nhằm tránh nhầm lẫn nguồn trace, giảm rủi ro thao tác sai và bảo vệ artifacts nghiên cứu.

c) Authorization – phân quyền

AuthZ được dùng để tách vai trò:

Admin/Instructor: quản lý hệ thống, cấu hình môi trường.
Researcher: được phép thu dữ liệu, huấn luyện, đánh giá.
Reviewer/Viewer: chỉ xem báo cáo và kết quả tổng hợp.

Phân quyền này giúp bảo vệ các tài sản nhạy cảm như raw traces, key material, pretrained checkpoints và script capture.

4.9 Kiểm thử và đánh giá triển khai

Đề tài triển khai năm nhóm kiểm thử chính.

a) Kiểm thử chức năng

Kiểm tra dữ liệu được gán nhãn đúng.

Kiểm tra preprocessing không làm sai dữ liệu.

Kiểm tra pipeline training và inference hoạt động đúng.

Kiểm tra metric tính đúng.

b) Kiểm thử an toàn

Chạy profiling SCA.
Chạy transfer/non-profiling experiments.
Chạy toy-size ciphertext-only experiments.
Chạy hybrid pipeline nếu khả thi.
Đánh giá trong điều kiện noise, jitter, misalignment.

c) Kiểm thử hiệu quả phòng thủ

So sánh trước và sau khi áp dụng:

masking,
constant-time,
shuffling/desynchronization,
adversarial training,
query budgeting/rate limiting.

d) Kiểm thử tính tái lập

- cố định random seed,
- log phiên bản Python/PyTorch,
- container hóa bằng Docker,
- lưu hyperparameters và metadata.

e) Kiểm thử theo deployment context

- Embedded/IoT
- Cloud/VM co-residency
- TLS/Web server
- Smartcard/HSM

4.10 Tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá gồm:

- *Bảo mật*: key rank, guessing entropy, success rate, TTR.
- *Hiệu năng*: accuracy, F1, inference latency, GPU hours, model size.
- *Độ bền vững*: khả năng chống noise, misalignment, transfer across devices.
- *Khả năng triển khai*: chi phí phần cứng, độ phức tạp pipeline, mức độ tái lập.
- *Tuân thủ đạo đức*: chỉ dùng dữ liệu hợp pháp, lab cô lập, không nhắm hệ thống bên thứ ba.

5. Kế hoạch thực hiện nghiên cứu

STT	Thời gian	Công việc	Sản phẩm đầu ra	Người phụ trách

1	Tuần 1–2	Khảo sát tài liệu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác định tài sản và deployment contexts	Tổng quan tài liệu, danh sách tài sản và mô hình rủi ro sơ bộ	Cả nhóm
2	Tuần 2–3	Thiết kế kiến trúc hệ thống thực nghiệm, phân vai trò, chuẩn bị môi trường lab/GPU	Sơ đồ kiến trúc hệ thống, tài liệu cấu hình	Nguyễn Tấn Danh
3	Tuần 3–4	Xây dựng bộ sinh dữ liệu toy-AES/reduced -round AES	Synthetic dataset, script sinh dữ liệu	Nguyễn Tấn Danh
4	Tuần 4–5	Chuẩn bị public dataset hoặc dữ liệu capture, xây pipeline preprocessing	Bộ dữ liệu sạch, script preprocessing	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
5	Tuần 5–6	Tái hiện baseline CNN trên ASCAD hoặc dataset công khai	Baseline reproduction, log huấn luyện	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
6	Tuần 5–7	Huấn luyện 1D-CNN, RNN/LSTM, Transformer cho bài toán toy-size và profiling SCA	Checkpoint mô hình, bảng kết quả ban đầu	Nguyễn Tấn Danh, Nguyễn Quốc Trường
7	Tuần 7–8	Thực hiện risk analysis, xác định các countermeasure và mapping tài sản–đe dọa	Ma trận rủi ro, bảng đối sách	Cả nhóm
8	Tuần 8–9	Kiểm thử robustness, transfer learning, augmentation	Kết quả ablation/robustness	Nguyễn Quốc Trường

9	Tuần 9–10	Đánh giá các countermeasure: masking, constant-time, shuffling/desync	Bảng so sánh trước/sau phòng thủ	Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Nguyễn Quốc Trường
10	Tuần 10–11	Kiểm thử triển khai theo từng bối cảnh hệ thống và hoàn thiện đánh giá	Báo cáo deployment evaluation	Cả nhóm
11	Tuần 11–12	Hoàn thiện báo cáo, slide, demo, repo mã nguồn, artifacts	Báo cáo cuối kỳ, slide, demo, repo	Cả nhóm

6. Dự kiến kết quả đề tài

6.1 Kết quả về mặt lý thuyết

Đề tài dự kiến làm rõ vai trò thực sự của Deep Learning trong AES cryptanalysis, đặc biệt là sự khác biệt giữa môi trường toy-size và môi trường profiling side-channel gần thực tế. Đồng thời, đề tài góp phần chỉ ra rằng đánh giá an toàn không thể chỉ dựa trên hiệu năng mô hình mà phải gắn với tài sản, rủi ro và bối cảnh triển khai.

6.2 Kết quả về mặt phương pháp

Đề tài dự kiến xây dựng được một khung phương pháp hoàn chỉnh, gồm:

- xác định tài sản,
- phân tích rủi ro,
- mô hình hóa kiến trúc hệ thống,
- xây dựng pipeline dữ liệu và mô hình,
- kiểm thử và đánh giá triển khai.

Đây là đóng góp phương pháp quan trọng vì giúp chuyển bài toán từ “DL benchmark” thành “security evaluation workflow”.

6.3 Kết quả về mặt kỹ thuật

Đề tài dự kiến tạo ra:

- Một bộ kết quả so sánh 1D-CNN, Transformer, RNN/LSTM;
- Đánh giá định lượng bằng GE, key rank, SR@N, TTR;
- Phân tích transfer learning và robustness;
- Đánh giá hiệu quả của masking, constant-time và desynchronization;
- Nhận xét về giá trị của AuthN/AuthZ trong môi trường lab và hệ thống quản lý thực nghiệm.

6.4 Kết quả về mặt ứng dụng

Đề tài kỳ vọng đưa ra khuyến nghị cho các hệ thống sử dụng AES trên thiết bị nhúng hoặc môi trường có nguy cơ leakage, chẳng hạn:

- Nên ưu tiên cài đặt constant-time;
- Cần hạn chế bề mặt rò rỉ vật lý;
- Cần kiểm soát truy cập vào trace/dataset/artifacts;
- Cần đánh giá countermeasure bằng metric thực nghiệm thay vì giả định.

6.5 Sản phẩm đầu ra

- Báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ.
- Repo mã nguồn gồm generator, capture/preprocessing, model training, evaluation.
- Checkpoint mô hình và biểu đồ GE/TTR.
- Bộ dữ liệu mẫu hoặc trace đã xử lý nếu được phép chia sẻ.
- Slide và video demo.

HẾT